FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire N^{0} 1

Cours : Reseaux

Étudiant : BELDOUETTE Darvens Mardy Sharkyl

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 25 OCTOBRE 2026

1. Introduction et objectifs

Ce travail dirigé porte sur la découverte de Cisco Packet Tracer, logiciel de simulation de réseaux informatiques. Il vise à identifier les principaux outils de son interface, à apprendre à relier des équipements et à concevoir deux réseaux simples : une topologie en bus et une topologie en étoile.

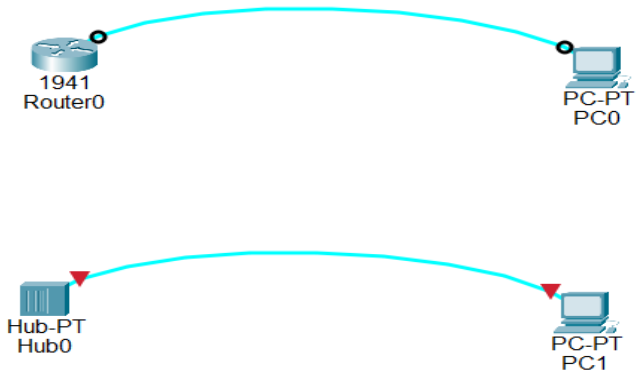
Le TD demande également de reproduire la tâche 3 consacrée aux connexions et aux types de câbles.

2. Matériel et environnement

Un ordinateur équipé de Cisco Packet Tracer ; plusieurs postes de travail virtuels (PC) ; un commutateur (switch) et, pour l'illustration du bus, un concentrateur (hub) si disponible ; des câbles Ethernet adaptés. La version du logiciel et le système d'exploitation pourront être précisés après la réalisation.

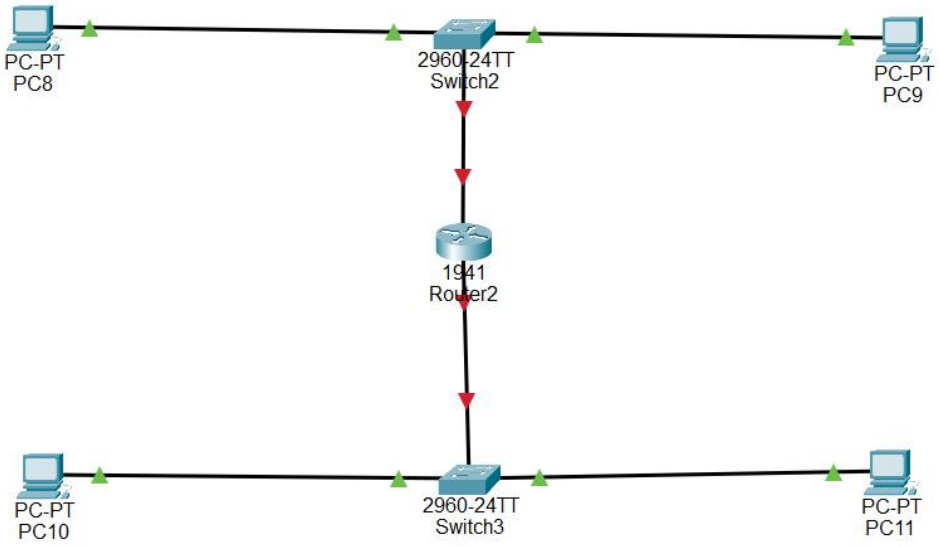
Travaux Dirigés

1- Reproduisons la tache 3



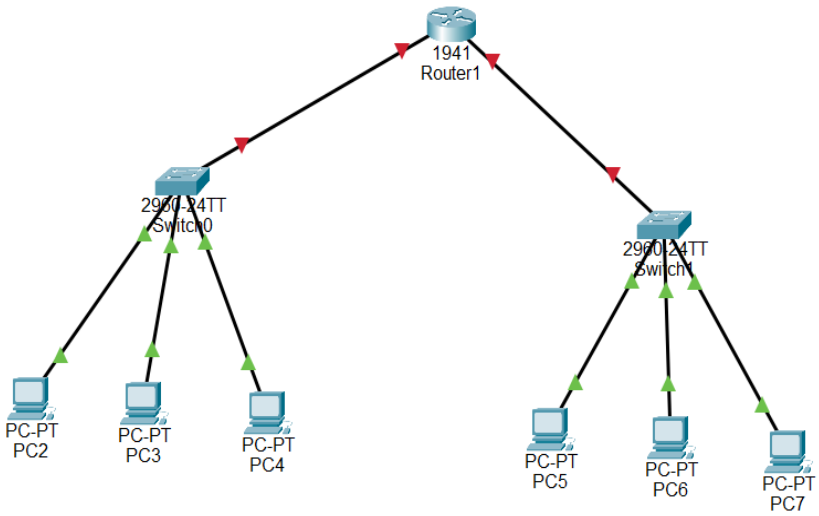
2- Construisons deux reseaux simples

A) Réseau 1 : Topologie en bus



Une topologie en bus classique relie les postes à un support de transmission partagé. Packet Tracer ne représente pas nécessairement un véritable bus coaxial Ethernet ; l'utilisation d'un hub avec plusieurs PC constitue donc une approximation pédagogique du média partagé, et non une reproduction physique exacte d'un bus.

B) Reseau 2 : Topologie en etoile



Dans une topologie en étoile, chaque ordinateur est connecté individuellement à un équipement central. Ici, un switch constitue le centre du réseau : les PC ne sont pas reliés directement entre eux.

Conclusion

Ce TD permet de se familiariser avec l'interface de Cisco Packet Tracer, le choix des câbles et la conception de réseaux simples. La comparaison met en évidence la différence entre un support partagé et des connexions centralisées. La réussite effective des tests sera établie après l'exécution des simulations et l'ajout des captures d'écran. Les éventuelles difficultés et leurs solutions devront être précisées à partir des observations réelle